

ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
(Đề thi có 04 trang)

Môn thi: TOÁN  
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Số báo danh: .....

MÃ ĐỀ: 0101

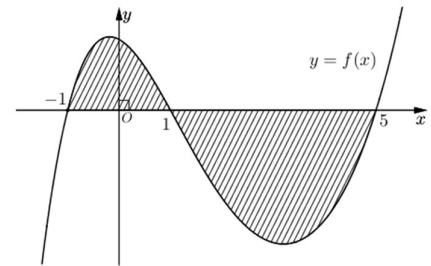
Họ và tên thí sinh: .....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm của phương trình  $2^{x+4} = 4$  là

- A.  $x = 2$ . B.  $x = -2$ . C.  $x = -1$ . D.  $x = 1$ .

Câu 2. Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = -1$  và  $x = 5$  (hình minh họa). Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A.  $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$ . B.  $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$ .  
C.  $S = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$ . D.  $S = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$ .

Câu 3. Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 6$ . Công bội  $q$  của cấp số nhân là

- A.  $q = 2$ . B.  $q = 3$ . C.  $q = 4$ . D.  $q = 12$ .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 9$ . Tâm  $I$  của mặt cầu  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $I(1; -2; 1)$ . B.  $I(-1; 2; 1)$ . C.  $I(1; -2; -1)$ . D.  $I(1; 2; -1)$ .

Câu 5. Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

|      |           |   |   |           |           |
|------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ |           |
| $y'$ | -         | 0 | + | 0         | -         |
| $y$  | $+\infty$ |   | 5 |           | $-\infty$ |

- A.  $(-\infty; 0)$ . B.  $(0; +\infty)$ .  
C.  $(0; 1)$ . D.  $(-\infty; 1)$ .

Câu 6. Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh  $a$ . Biết  $SA \perp (ABC)$  và  $SA = a\sqrt{3}$ .

Thể tích khối chóp  $S.ABC$  bằng

- A.  $\frac{a^3}{4}$ . B.  $\frac{a}{4}$ . C.  $\frac{3a^3}{4}$ . D.  $\frac{a^3}{2}$ .

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 4x - y - 2z + 5 = 0$ . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_4 = (-4; -1; 2)$ . B.  $\vec{n}_3 = (4; 1; -2)$ . C.  $\vec{n}_1 = (4; -2; -1)$ . D.  $\vec{n}_2 = (4; -1; -2)$ .

**Câu 8.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x$  là

A.  $\frac{e^{x+1}}{x+1} + C.$

B.  $e^x + C.$

C.  $\frac{1}{e^x} + C.$

D.  $\frac{1}{x} + C.$

**Câu 9.** Thống kê thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

| Thời gian (phút) | $[0; 4)$ | $[4; 8)$ | $[8; 12)$ | $[12; 16)$ | $[16; 20)$ |
|------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| Số học sinh      | 2        | 4        | 7         | 4          | 3          |

Thời gian trung bình (phút) để hoàn thành bài tập của các em học sinh là

A. 12,5.

B. 10,4.

C. 7.

D. 11,3.

**Câu 10.** Số cách chọn 5 học sinh từ 35 học sinh của lớp 11A để tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi là

A.  $C_{35}^5.$

B.  $5^5.$

C.  $A_{35}^5.$

D.  $5!.$

**Câu 11.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai vectơ  $\vec{u}$  và  $\vec{v}$  thỏa mãn  $|\vec{u}| = 5$ ,  $|\vec{v}| = 8$  và  $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$ . Phát biểu nào sau đây là đúng?

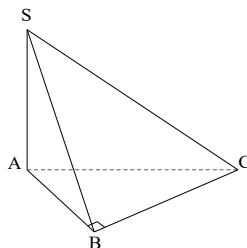
A.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20\sqrt{3}.$

B.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20.$

C.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 40.$

D.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20.$

**Câu 12.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông tại  $B$ , cạnh bên  $SA$  vuông góc với mặt đáy. Biết  $SA = AB$ . Góc giữa đường thẳng  $SB$  và mặt phẳng đáy bằng



A.  $45^\circ.$

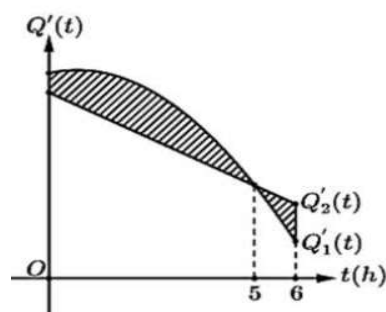
B.  $90^\circ.$

C.  $30^\circ.$

D.  $60^\circ.$

**PHẦN II.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân tại một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân A đang sản xuất với hiệu suất  $Q_1'(t) = -2t^2 + 4t + 58$  sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân B đang sản xuất với hiệu suất  $Q_2'(t) = 53 + at$  sản phẩm mỗi giờ ( $a \in \mathbb{R}$ ). Biết rằng hàm  $Q_1(t)$  và  $Q_2(t)$  mô phỏng số lượng sản phẩm làm được của công nhân A và công nhân B sau  $t$  giờ.



a) Hiệu suất làm việc cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ.

b) Giá trị  $a = -3$ .

c) Sau 6 giờ làm việc, công nhân B hoàn thành được 228 sản phẩm.

d) Sau 6 giờ làm việc, số sản phẩm hoàn thành của công nhân A nhiều hơn số sản phẩm hoàn thành của công nhân B.

**Câu 2.** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{x + 1}$ .

- a) Hàm số đã cho có đạo hàm trên tập xác định là  $f'(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{(x + 1)^2}$ .
- b) Hàm số đã cho đồng biến trên  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .
- c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là  $y = x - 3$ .
- d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là  $I(1; -2)$ .

**Câu 3.** Hệ thống kiểm soát nội dung của một trang mạng xã hội tự động đánh dấu các bài đăng vi phạm Luật an ninh mạng. Thống kê cho thấy có 25% số bài đăng bị hệ thống đánh dấu. Trong số các bài đăng bị đánh dấu, có 12% bài đăng đánh dấu nhầm (bài đăng không vi phạm Luật an ninh mạng nhưng bị đánh dấu). Trong số các bài đăng không bị đánh dấu, vẫn có 6% bài đăng vi phạm Luật an ninh mạng. Chọn ngẫu nhiên một bài đăng trên trang mạng xã hội này.

- a) Xác suất chọn được bài đăng không bị hệ thống đánh dấu bằng 0,75.
- b) Xác suất chọn được bài đăng vi phạm, biết rằng nó không bị đánh dấu bằng 0,12.
- c) Xác suất chọn được bài đăng vi phạm bằng 0,265.
- d) Xác suất chọn được bài đăng bị đánh dấu, biết rằng nó là bài đăng vi phạm xấp xỉ bằng 0,83.

**Câu 4.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí  $I(-3; 5; 2)$  được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km.

- a) Phương trình mặt cầu (S) mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là  $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 16$ .
- b) Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là 8 km.
- c) Người dùng điện thoại ở vị trí A có tọa độ là  $(-3; 4; 1)$  không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- d) Trong điều kiện giao thông thuận lợi, khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí B có tọa độ là  $(2; 6; 2)$  di chuyển tới vùng phủ sóng là 5,1 km. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

**PHẦN III.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , xét đường thẳng  $(\Delta)$  đi qua điểm  $M(3; 1; 1)$ , nằm trong

mặt phẳng  $(\alpha): x + y - z - 3 = 0$ . Khi  $(\Delta)$  tạo với đường thẳng  $(d): \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 + 3t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$  một góc nhỏ nhất thì

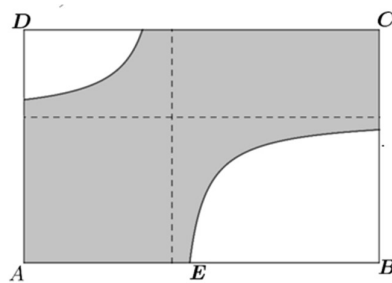
đường thẳng  $(\Delta)$  có một vector chỉ phương là  $\vec{u}_\Delta = (5; b; c)$ . Giá trị của  $b + c$  bằng bao nhiêu?

**Câu 2.** Một xưởng gia công đồ mỹ nghệ dự định sản xuất không quá 150 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất  $x$  sản phẩm  $(x \in \mathbb{N}; 1 \leq x \leq 150)$  được cho bởi hàm số  $C(x) = 5000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$  (nghìn đồng). Giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng  $x$  sản phẩm và được cho bởi công thức  $p(x) = 2000 - 9x$  (nghìn đồng). Biết rằng sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ hết. Lợi nhuận lớn nhất mỗi tháng mà xưởng thu được là bao nhiêu triệu đồng?

**Câu 3.** Một bãi đậu xe ô tô kinh doanh dịch vụ giữ xe ô tô qua đêm có diện tích là  $200\text{m}^2$  (không tính phần diện tích lối đi cho xe ra vào). Biết rằng mỗi chiếc xe ô tô loại 7 chỗ ngồi cần diện tích  $10\text{m}^2$  và mỗi chiếc xe ô tô loại 16 chỗ ngồi cần diện tích  $20\text{m}^2$ . Chi phí gửi xe mỗi đêm đối với xe ô tô loại 7 chỗ ngồi là 150 nghìn đồng và loại xe 16 chỗ ngồi là 200 nghìn đồng. Bãi đậu xe không thể chứa quá 20 xe một đêm. Sau mỗi đêm, doanh thu lớn nhất từ việc kinh doanh dịch vụ trên là bao nhiêu nghìn đồng?

**Câu 4.** Gọi  $X$  là tập hợp gồm các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập  $X$ . Xác suất để lấy được một số chứa các chữ số 2, 3, 4 sao cho chữ số 2 đứng trước chữ số 3 và chữ số 3 đứng trước chữ số 4 là  $\frac{a}{b}$  (trong đó  $a, b$  là hai số nguyên dương,  $\frac{a}{b}$  là phân số tối giản). Giá trị  $a + b$  bằng bao nhiêu?

**Câu 5.** Một công ty thiết kế một bảng quảng cáo có dạng hình chữ nhật  $ABCD$  có kích thước  $AB = 10\text{m}$ ,  $AD = 6\text{m}$ . Nội dung quảng cáo được mô tả trong phần tô đậm với hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số  $(C)$  có dạng  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  (hình minh họa). Khoảng cách từ điểm  $A$  đến đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $(C)$  bằng  $3\text{m}$ . Đồ thị hàm số  $(C)$



cắt cạnh  $AB$  tại điểm  $E$  thỏa mãn  $\frac{AE}{AB} = \frac{2}{5}$ . Diện tích phần nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

**Câu 6.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông tâm  $O$ . Biết  $SO \perp (ABCD)$ ,  $SO = \sqrt{3}$  và đường tròn ngoại tiếp  $ABCD$  có bán kính bằng 1. Gọi  $M$  là trung điểm của cạnh  $SB$ . Khoảng cách từ  $M$  đến mặt phẳng  $(SCD)$  là  $\sqrt{\frac{m}{n}}$  (trong đó  $m, n$  là hai số nguyên dương và  $\frac{m}{n}$  là phân số tối giản). Giá trị  $m - n$  bằng bao nhiêu?

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
(Đề thi có 04 trang)

Môn thi: TOÁN  
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Số báo danh:.....

MÃ ĐỀ: 0102

Họ và tên thí sinh:.....

**PHẦN I.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 9$ . Tâm  $I$  của mặt cầu  $(S)$  có tọa độ là

- A.  $I(1; -2; 1)$ .      B.  $I(1; -2; -1)$ .      C.  $I(1; 2; -1)$ .      D.  $I(-1; 2; 1)$ .

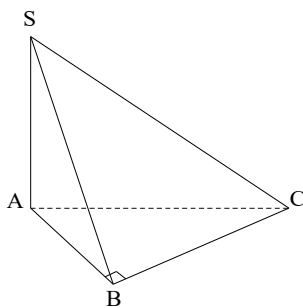
**Câu 2.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x$  là

- A.  $\frac{e^{x+1}}{x+1} + C$ .      B.  $\frac{1}{e^x} + C$ .      C.  $\frac{1}{x} + C$ .      D.  $e^x + C$ .

**Câu 3.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 4x - y - 2z + 5 = 0$ . Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_4 = (-4; -1; 2)$ .      B.  $\vec{n}_3 = (4; 1; -2)$ .      C.  $\vec{n}_2 = (4; -1; -2)$ .      D.  $\vec{n}_1 = (4; -2; -1)$ .

**Câu 4.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông tại  $B$ , cạnh bên  $SA$  vuông góc với mặt đáy. Biết  $SA = AB$ . Góc giữa đường thẳng  $SB$  và mặt phẳng đáy bằng



- A.  $90^0$ .      B.  $60^0$ .      C.  $45^0$ .      D.  $30^0$ .

**Câu 5.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh  $a$ . Biết  $SA \perp (ABC)$  và  $SA = a\sqrt{3}$ .

Thể tích khối chóp  $S.ABC$  bằng

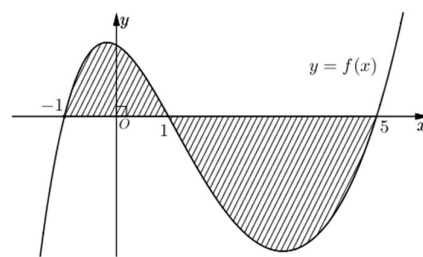
- A.  $\frac{a}{4}$ .      B.  $\frac{3a^3}{4}$ .      C.  $\frac{a^3}{4}$ .      D.  $\frac{a^3}{2}$ .

**Câu 6.** Nghiệm của phương trình  $2^{x+4} = 4$  là

- A.  $x = 2$ .      B.  $x = -2$ .      C.  $x = 1$ .      D.  $x = -1$ .

**Câu 7.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = -1$  và  $x = 5$  (hình minh họa). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.  $S = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$ . B.  $S = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$ .  
 C.  $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$ . D.  $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$ .



**Câu 8.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai vectơ  $\vec{u}$  và

$\vec{v}$  thỏa mãn  $|\vec{u}| = 5$ ,  $|\vec{v}| = 8$  và  $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$ . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20$ . B.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20$ . C.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20\sqrt{3}$ . D.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 40$ .

**Câu 9.** Thống kê thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

| Thời gian (phút) | [0; 4) | [4; 8) | [8; 12) | [12; 16) | [16; 20) |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Số học sinh      | 2      | 4      | 7       | 4        | 3        |

Thời gian trung bình (phút) để hoàn thành bài tập của các em học sinh là

A. 10,4. B. 11,3. C. 12,5. D. 7.

**Câu 10.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  $(-\infty; 0)$ . B.  $(0; +\infty)$ .  
 C.  $(0; 1)$ . D.  $(-\infty; 1)$ .

|      |           |   |   |           |           |
|------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ |           |
| $y'$ | -         | 0 | + | 0         | -         |
| $y$  | $+\infty$ |   | 5 |           | $-\infty$ |

**Câu 11.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 6$ . Công bội  $q$  của cấp số nhân là

A.  $q = 4$ . B.  $q = 3$ . C.  $q = 12$ . D.  $q = 2$ .

**Câu 12.** Số cách chọn 5 học sinh từ 35 học sinh của lớp 11A để tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi là

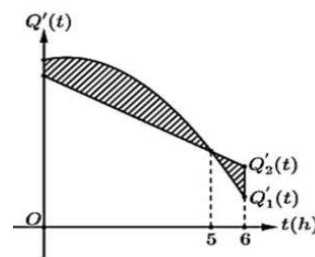
A.  $C_{35}^5$ . B.  $5^5$ . C.  $5!$ . D.  $A_{35}^5$ .

**PHẦN II.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1.** Hệ thống kiểm soát nội dung của một trang mạng xã hội tự động đánh dấu các bài đăng vi phạm Luật an ninh mạng. Thống kê cho thấy có 25% số bài đăng bị hệ thống đánh dấu. Trong số các bài đăng bị đánh dấu, có 12% bài đăng đánh dấu nhầm (bài đăng không vi phạm Luật an ninh mạng nhưng bị đánh dấu). Trong số các bài đăng không bị đánh dấu, vẫn có 6% bài đăng vi phạm Luật an ninh mạng. Chọn ngẫu nhiên một bài đăng trên trang mạng xã hội này.

- a) Xác suất chọn được bài đăng không bị hệ thống đánh dấu bằng 0,75.  
 b) Xác suất chọn được bài đăng vi phạm, biết rằng nó không bị đánh dấu bằng 0,12.  
 c) Xác suất chọn được bài đăng vi phạm bằng 0,265.  
 d) Xác suất chọn được bài đăng bị đánh dấu, biết rằng nó là bài đăng vi phạm xấp xỉ bằng 0,83.

**Câu 2.** Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân tại một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân  $A$  đang sản xuất với hiệu suất  $Q_1'(t) = -2t^2 + 4t + 58$  sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân  $B$  đang sản xuất với hiệu suất  $Q_2'(t) = 53 + at$  sản phẩm mỗi giờ ( $a \in \mathbb{R}$ ). Biết rằng hàm  $Q_1(t)$  và  $Q_2(t)$  mô phỏng số lượng sản phẩm làm được của công nhân  $A$  và công nhân  $B$  sau  $t$  giờ.



a) Hiệu suất làm việc cực đại của công nhân  $A$  là 60 sản phẩm mỗi giờ.

b) Giá trị  $a = -3$ .

c) Sau 6 giờ làm việc, công nhân  $B$  hoàn thành được 228 sản phẩm.

d) Sau 6 giờ làm việc, số sản phẩm hoàn thành của công nhân  $A$  nhiều hơn số sản phẩm hoàn thành của công nhân  $B$ .

**Câu 3.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí  $I(-3; 5; 2)$  được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km.

a) Phương trình mặt cầu  $(S)$  mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là  $(x+3)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 = 16$ .

b) Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là 8 km.

c) Người dùng điện thoại ở vị trí  $A$  có tọa độ là  $(-3; 4; 1)$  không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Trong điều kiện giao thông thuận lợi, khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí  $B$  có tọa độ là  $(2; 6; 2)$  di chuyển tới vùng phủ sóng là 5,1 km. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

**Câu 4.** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{x + 1}$ .

a) Hàm số đã cho có đạo hàm trên tập xác định là  $f'(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{(x+1)^2}$ .

b) Hàm số đã cho đồng biến trên  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là  $y = x - 3$ .

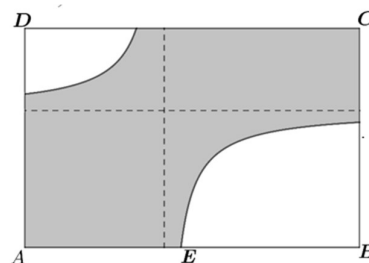
d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là  $I(1; -2)$ .

**PHẦN III.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Một bãi đậu xe ô tô kinh doanh dịch vụ giữ xe ô tô qua đêm có diện tích là  $200\text{m}^2$  (không tính phần diện tích lối đi cho xe ra vào). Biết rằng mỗi chiếc xe ô tô loại 7 chỗ ngồi cần diện tích  $10\text{m}^2$  và mỗi chiếc xe ô tô loại 16 chỗ ngồi cần diện tích  $20\text{m}^2$ . Chi phí giữ xe mỗi đêm đối với xe ô tô loại 7 chỗ ngồi là 150 nghìn đồng và loại xe 16 chỗ ngồi là 200 nghìn đồng. Bãi đậu xe không thể chứa quá 20 xe một đêm. Sau mỗi đêm, doanh thu lớn nhất từ việc kinh doanh dịch vụ trên là bao nhiêu nghìn đồng?

**Câu 2.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông tâm  $O$ . Biết  $SO \perp (ABCD)$ ,  $SO = \sqrt{3}$  và đường tròn ngoại tiếp  $ABCD$  có bán kính bằng 1. Gọi  $M$  là trung điểm của cạnh  $SB$ . Khoảng cách từ  $M$  đến mặt phẳng  $(SCD)$  là  $\sqrt{\frac{m}{n}}$  (trong đó  $m, n$  là hai số nguyên dương và  $\frac{m}{n}$  là phân số tối giản). Giá trị  $m - n$  bằng bao nhiêu?

**Câu 3.** Một công ty thiết kế một bảng quảng cáo có dạng hình chữ nhật  $ABCD$  có kích thước  $AB = 10m$ ,  $AD = 6m$ . Nội dung quảng cáo được mô tả trong phần tô đậm với hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số  $(C)$  có dạng  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  (hình minh họa). Khoảng cách từ điểm  $A$  đến đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $(C)$  bằng  $3m$ . Đồ thị hàm số  $(C)$  cắt cạnh



$AB$  tại điểm  $E$  thỏa mãn  $\frac{AE}{AB} = \frac{2}{5}$ . Diện tích phần nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

**Câu 4.** Một xưởng gia công đồ mỹ nghệ dự định sản xuất không quá 150 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất  $x$  sản phẩm ( $x \in \mathbb{N}; 1 \leq x \leq 150$ ) được cho bởi hàm số  $C(x) = 5000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$  (nghìn đồng). Giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng  $x$  sản phẩm và được cho bởi công thức  $p(x) = 2000 - 9x$  (nghìn đồng). Biết rằng sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ hết. Lợi nhuận lớn nhất mỗi tháng mà xưởng thu được là bao nhiêu triệu đồng?

**Câu 5.** Gọi  $X$  là tập hợp gồm các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập  $X$ . Xác suất để lấy được một số chẵn chứa các chữ số 2, 3, 4 sao cho chữ số 2 đứng trước chữ số 3 và chữ số 3 đứng trước chữ số 4 là  $\frac{a}{b}$  (trong đó  $a, b$  là hai số nguyên dương,  $\frac{a}{b}$  là phân số tối giản). Giá trị  $a + b$  bằng bao nhiêu?

**Câu 6.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , xét đường thẳng  $(\Delta)$  đi qua điểm  $M(3;1;1)$ , nằm trong mặt phẳng  $(\alpha): x + y - z - 3 = 0$ . Khi  $(\Delta)$  tạo với đường thẳng  $(d): \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 + 3t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$  một góc nhỏ nhất thì đường thẳng  $(\Delta)$  có một vectơ chỉ phương là  $\vec{u}_\Delta = (5; b; c)$ . Giá trị của  $b + c$  bằng bao nhiêu?

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Môn thi: TOÁN

Ngày thi: 14/5/2026

(Hướng dẫn chấm có 01 trang)

**ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM**  
**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm):** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

| Mã đề | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 0101  | B | C | B | C | A | A | D | B | B | A  | D  | A  |
| 0102  | B | D | C | C | C | B | B | A | A | A  | B  | A  |
| 0103  | B | C | B | B | D | C | C | C | B | B  | A  | B  |
| 0104  | B | A | C | C | A | B | D | D | A | A  | B  | D  |

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai (4 điểm).** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.

| Mã đề | Câu 1                                   | Câu 2                                   | Câu 3                                   | Câu 4                                  |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0101  | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Sai  | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Đúng<br>c) Sai<br>d) Sai |
| 0102  | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Đúng<br>c) Sai<br>d) Sai  | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Sai |
| 0103  | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Sai  | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Đúng<br>c) Sai<br>d) Sai |
| 0104  | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Đúng | a) Đúng<br>b) Sai<br>c) Đúng<br>d) Sai  | a) Đúng<br>b) Đúng<br>c) Sai<br>d) Sai |

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3 điểm).** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

| Mã đề | Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0101  | -3    | 57    | 3000  | 2009  | 45,1  | -4    |
| 0102  | 3000  | -4    | 45,1  | 57    | 2009  | -3    |
| 0103  | 57    | -3    | -4    | 2009  | 3000  | 45,1  |
| 0104  | 3000  | 45,1  | -3    | 2009  | 57    | -4    |

-----Hết-----

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG**

**Thử sức trước kỳ thi**

(Đề có 10 trang)

**KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026**

**Môn thi: Toán**

Thời gian: 90 phút



Quét nộp bài

**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chọn một phương án.**

**Câu 1.** Nghiệm của phương trình  $2^{x+4} = 4$  là

A.  $x = 2$ .

B.  $x = -2$ .

C.  $x = -1$ .

D.  $x = 1$ .

**Lời giải.**

Ta có:  $2^{x+4} = 4 \Leftrightarrow 2^{x+4} = 2^2 \Leftrightarrow x + 4 = 2 \Leftrightarrow x = -2$ .

Vậy nghiệm của phương trình là  $x = -2$ .

Chọn đáp án **(B)** ..... □

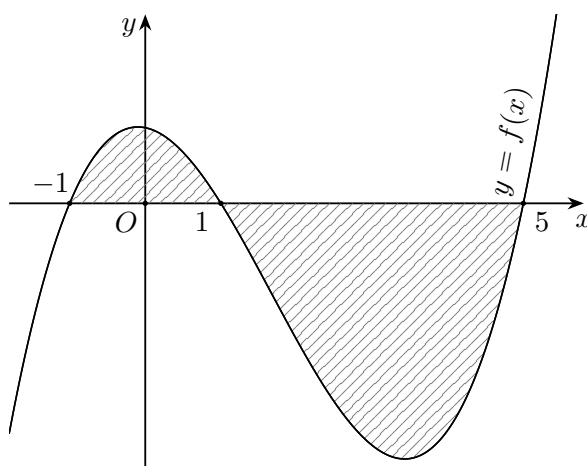
**Câu 2.** Cho hàm số  $y = f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Gọi  $S$  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = f(x)$ ,  $y = 0$ ,  $x = -1$  và  $x = 5$  (hình minh họa). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.  $S = -\int_{-1}^5 f(x) dx - \int_{-1}^5 f(x) dx$ .

B.  $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$ .

C.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$ .

D.  $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$ .



**Lời giải.**

Dựa vào đồ thị, ta thấy trên đoạn  $[-1; 1]$  thì  $f(x) \geq 0$ , còn trên đoạn  $[1; 5]$  thì  $f(x) \leq 0$ .

Do đó, diện tích hình phẳng là:

$$S = \int_{-1}^5 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$$

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**Câu 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 6$ . Công bội  $q$  của cấp số nhân là

A.  $q = 2$ .

B.  $q = 3$ .

C.  $q = 4$ .

D.  $q = 12$ .

**Lời giải.**

Công bội của cấp số nhân là  $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{6}{2} = 3$ .

Chọn đáp án **(B)** ..... □

**Câu 4.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 9$ . Tâm  $I$  của mặt cầu  $(S)$  có tọa độ là

A.  $I(1; -2; 1)$ .

B.  $I(-1; 2; 1)$ .

C.  $I(1; -2; -1)$ .

D.  $I(1; 2; -1)$ .

**Lời giải.**

Mặt cầu  $(S): (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$  có tâm  $I(a; b; c)$ .

Vậy mặt cầu đã cho có tâm  $I(1; -2; -1)$ .

Chọn đáp án **C** ..... □

**Câu 5.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.  $(-\infty; 0)$ .

B.  $(0; +\infty)$ .

C.  $(0; 1)$ .

D.  $(-\infty; 1)$ .

|      |           |   |   |           |           |
|------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 1 | $+\infty$ |           |
| $y'$ | -         | 0 | + | 0         | -         |
| $y$  | $+\infty$ |   |   | 5         |           |
|      |           | 4 |   |           | $-\infty$ |

**Lời giải.**

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy  $y' < 0$  trên các khoảng  $(-\infty; 0)$  và  $(1; +\infty)$ .

Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 0)$  và  $(1; +\infty)$ .

Chọn đáp án **A** ..... □

**Câu 6.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác đều cạnh  $a$ . Biết  $SA \perp (ABC)$  và  $SA = a\sqrt{3}$ . Thể tích khối chóp  $S.ABC$  bằng

A.  $\frac{a^3}{4}$ .

B.  $\frac{a}{4}$ .

C.  $\frac{3a^3}{4}$ .

D.  $\frac{a^3}{2}$ .

**Lời giải.**

Diện tích đáy là diện tích tam giác đều cạnh  $a$ :  $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ .

Thể tích khối chóp là:  $V = \frac{1}{3}S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3}{4}$ .

Chọn đáp án **A** ..... □

**Câu 7.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 4x - y - 2z + 5 = 0$ . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$ ?

A.  $\vec{n}_4 = (-4; -1; 2)$ .

B.  $\vec{n}_3 = (4; 1; -2)$ .

C.  $\vec{n}_1 = (4; -2; -1)$ .

D.  $\vec{n}_2 = (4; -1; -2)$ .

**Lời giải.**

Mặt phẳng  $(P): Ax + By + Cz + D = 0$  có một vectơ pháp tuyến là  $\vec{n} = (A; B; C)$ .

Vậy một vectơ pháp tuyến của  $(P)$  là  $\vec{n}_2 = (4; -1; -2)$ .

Chọn đáp án **D** ..... □

**Câu 8.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = e^x$  là

A.  $\frac{e^{x+1}}{x+1} + C$ .

B.  $e^x + C$ .

C.  $\frac{1}{e^x} + C$ .

D.  $\frac{1}{x} + C$ .

**Lời giải.**

Theo bảng nguyên hàm cơ bản, ta có  $\int e^x dx = e^x + C$ .

Chọn đáp án **B** ..... □

**Câu 9.** Thống kê thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

|                  |        |        |         |          |          |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Thời gian (phút) | [0; 4) | [4; 8) | [8; 12) | [12; 16) | [16; 20) |
| Số học sinh      | 2      | 4      | 7       | 4        | 3        |

Thời gian trung bình (phút) để hoàn thành bài tập của các em học sinh là

- A. 12, 5.                      B. 10, 4.                      C. 7.                      D. 11, 3.

**Lời giải.**

Giá trị đại diện cho các nhóm lần lượt là  $x_1 = 2, x_2 = 6, x_3 = 10, x_4 = 14, x_5 = 18$ .

Số học sinh (tần số) tương ứng là  $m_1 = 2, m_2 = 4, m_3 = 7, m_4 = 4, m_5 = 3$ .

Tổng số học sinh là  $n = 2 + 4 + 7 + 4 + 3 = 20$ .

Thời gian trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 2 + 4 \cdot 6 + 7 \cdot 10 + 4 \cdot 14 + 3 \cdot 18}{20} = \frac{4 + 24 + 70 + 56 + 54}{20} = \frac{208}{20} = 10,4.$$

Chọn đáp án **(B)** ..... □

**Câu 10.** Số cách chọn 5 học sinh từ 35 học sinh của lớp 11A để tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi là

- A.  $C_{35}^5$ .                      B.  $5^{35}$ .                      C.  $A_{35}^5$ .                      D. 5!.

**Lời giải.**

Mỗi cách chọn 5 học sinh từ 35 học sinh (không phân biệt thứ tự) là một tổ hợp chập 5 của 35 phần tử.

Vậy số cách chọn là  $C_{35}^5$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... □

**Câu 11.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , cho hai vectơ  $\vec{u}$  và  $\vec{v}$  thỏa mãn  $|\vec{u}| = 5, |\vec{v}| = 8$  và  $(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$ . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20\sqrt{3}$ .                      B.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 20$ .                      C.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 40$ .                      D.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = -20$ .

**Lời giải.**

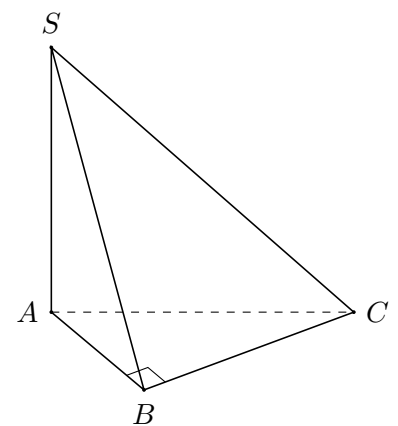
Ta có tích vô hướng của hai vectơ  $\vec{u}$  và  $\vec{v}$  là:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 5 \cdot 8 \cdot \cos(120^\circ) = 40 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -20.$$

Chọn đáp án **(D)** ..... □

**Câu 12.** Cho hình chóp  $S.ABC$  có đáy  $ABC$  là tam giác vuông tại  $B$ , cạnh bên  $SA$  vuông góc với mặt đáy. Biết  $SA = AB$ . Góc giữa đường thẳng  $SB$  và mặt phẳng đáy bằng

- A.  $45^\circ$ .                      B.  $90^\circ$ .                      C.  $30^\circ$ .                      D.  $60^\circ$ .



**Lời giải.**

Vì  $SA \perp (ABC)$  nên hình chiếu vuông góc của  $SB$  lên mặt phẳng  $(ABC)$  là  $AB$ .

Do đó, góc giữa  $SB$  và mặt phẳng  $(ABC)$  là góc  $\widehat{SBA}$ .

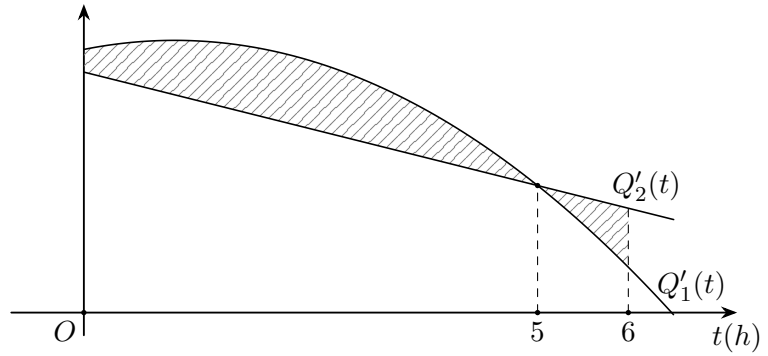
Trong tam giác vuông  $SAB$  (vuông tại  $A$ ), ta có  $SA = AB$  nên  $\Delta SAB$  là tam giác vuông cân tại  $A$ .

Suy ra  $\widehat{SBA} = 45^\circ$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... □

**PHẦN II.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

**Câu 1.** Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân tại một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân A đang sản xuất với hiệu suất  $Q'_1(t) = -2t^2 + 4t + 58$  sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân B đang sản xuất với hiệu suất  $Q'_2(t) = 53 + at$  sản phẩm mỗi giờ ( $a \in \mathbb{R}$ ). Biết rằng hàm  $Q_1(t)$  và  $Q_2(t)$  mô phỏng số lượng sản phẩm làm được của công nhân A và công nhân B sau  $t$  giờ.



- Hiệu suất làm việc cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ.
- Giá trị  $a = -3$ .
- Sau 6 giờ làm việc, công nhân B hoàn thành được 228 sản phẩm.
- Sau 6 giờ làm việc, số sản phẩm hoàn thành của công nhân A nhiều hơn số sản phẩm hoàn thành của công nhân B.

**Lời giải.**

Từ đồ thị, ta thấy đường cong là parabol biểu diễn  $Q'_1(t)$  và đường thẳng biểu diễn  $Q'_2(t)$ . Hai đồ thị cắt nhau tại điểm có hoành độ  $t = 5$ .

Khi  $t = 5$ , ta có  $Q'_1(5) = -2(5)^2 + 4(5) + 58 = -50 + 20 + 58 = 28$ .

Vì đồ thị hai hàm số cắt nhau tại  $t = 5$  nên  $Q'_2(5) = Q'_1(5) = 28 \Rightarrow 53 + 5a = 28 \Leftrightarrow 5a = -25 \Leftrightarrow a = -5$ .

Do đó,  $Q'_2(t) = 53 - 5t$ .

- Xét mệnh đề a: Ta có  $Q'_1(t) = -2t^2 + 4t + 58 = -2(t^2 - 2t + 1) + 60 = -2(t - 1)^2 + 60 \leq 60$ . Vậy hiệu suất cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ (đạt được tại  $t = 1$ ). Suy ra mệnh đề a ĐÚNG.
- Xét mệnh đề b: Ta đã tính được  $a = -5$ . Suy ra mệnh đề b SAI.

- Xét mệnh đề c: Số sản phẩm công nhân B hoàn thành sau 6 giờ là:  $Q_2(6) = \int_0^6 (53 - 5t) dt = \left( 53t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^6 = 318 - 90 = 228$  (sản phẩm). Suy ra mệnh đề c ĐÚNG.

- Xét mệnh đề d: Số sản phẩm công nhân A hoàn thành sau 6 giờ là:  $Q_1(6) = \int_0^6 (-2t^2 + 4t + 58) dt = \left( -\frac{2t^3}{3} + 2t^2 + 58t \right) \Big|_0^6 = -144 + 72 + 348 = 276$  (sản phẩm). Vì  $276 > 228$  nên số sản phẩm hoàn thành của công nhân A nhiều hơn số sản phẩm hoàn thành của công nhân B. Suy ra mệnh đề d ĐÚNG.

Chọn đáp án 

|        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| a đúng | b sai | c đúng | d đúng |
|--------|-------|--------|--------|

 .....  $\square$

**Câu 2.** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x - 4}{x + 1}$ .

- Hàm số đã cho có đạo hàm trên tập xác định là  $f'(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{(x + 1)^2}$ .
- Hàm số đã cho đồng biến trên  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .
- Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là  $y = x - 3$ .
- Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là  $I(1; -2)$ .

**Lời giải.**

Tập xác định của hàm số:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

- Xét mệnh đề a: Đạo hàm  $f'(x) = \frac{(2x-2)(x+1) - (x^2-2x-4) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{2x^2-2-x^2+2x+4}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x+2}{(x+1)^2}$ . Suy ra mệnh đề a ĐÚNG.
- Xét mệnh đề b: Ta có  $f'(x) = \frac{(x+1)^2+1}{(x+1)^2} > 0 \forall x \neq -1$ . Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ . Tuy nhiên, cách viết "đồng biến trên  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ " là sai về mặt ký hiệu khoảng đơn điệu. Suy ra mệnh đề b SAI.
- Xét mệnh đề c: Ta có  $f(x) = \frac{x(x+1) - 3(x+1) - 1}{x+1} = x-3 - \frac{1}{x+1}$ . Khi  $x \rightarrow \pm\infty$ ,  $\lim[f(x)-(x-3)] = \lim\left(-\frac{1}{x+1}\right) = 0$ . Vậy đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là  $y = x - 3$ . Suy ra mệnh đề c ĐÚNG.
- Xét mệnh đề d: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là  $x = -1$  và tiệm cận xiên là  $y = x - 3$ . Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm của hai đường tiệm cận. Tọa độ giao điểm  $I$  thỏa mãn hệ: 
$$\begin{cases} x = -1 \\ y = x - 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -4 \end{cases}$$
. Vậy tâm đối xứng là  $I(-1; -4)$ . Suy ra mệnh đề d SAI.

Chọn đáp án 

|        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| a đúng | b sai | c đúng | d sai |
|--------|-------|--------|-------|

 ..... □

**Câu 3.** Hệ thống kiểm soát nội dung của một trang mạng xã hội tự động đánh dấu các bài đăng vi phạm Luật an ninh mạng. Thống kê cho thấy có 25% số bài đăng bị hệ thống đánh dấu. Trong số các bài đăng bị đánh dấu, có 12% bài đăng đánh nhầm (bài đăng không vi phạm Luật an ninh mạng nhưng bị đánh dấu). Trong số các bài đăng không bị đánh dấu, vẫn có 6% bài đăng vi phạm Luật an ninh mạng. Chọn ngẫu nhiên một bài đăng trên trang mạng xã hội này.

- Xác suất chọn được bài đăng không bị hệ thống đánh dấu bằng 0,75.
- Xác suất chọn được bài đăng vi phạm, biết rằng nó không bị đánh dấu bằng 0,12.
- Xác suất chọn được bài đăng vi phạm bằng 0,265.
- Xác suất chọn được bài đăng bị đánh dấu, biết rằng nó là bài đăng vi phạm xấp xỉ bằng 0,83.

**Lời giải.**

Gọi  $D$  là biến cố "bài đăng bị hệ thống đánh dấu", suy ra  $\bar{D}$  là biến cố "bài đăng không bị hệ thống đánh dấu".

Gọi  $V$  là biến cố "bài đăng vi phạm Luật an ninh mạng", suy ra  $\bar{V}$  là biến cố "bài đăng không vi phạm".

Theo giả thiết, ta có:

$$P(D) = 25\% = 0,25 \Rightarrow P(\bar{D}) = 1 - 0,25 = 0,75.$$

$$P(\bar{V}|D) = 12\% = 0,12 \Rightarrow P(V|D) = 1 - 0,12 = 0,88.$$

$$P(V|\bar{D}) = 6\% = 0,06.$$

- Xét mệnh đề a: Xác suất chọn được bài đăng không bị hệ thống đánh dấu là  $P(\bar{D}) = 0,75$ . Suy ra mệnh đề a ĐÚNG.
- Xét mệnh đề b: Xác suất chọn được bài đăng vi phạm, biết rằng nó không bị đánh dấu chính là  $P(V|\bar{D}) = 0,06$ . Suy ra mệnh đề b SAI.
- Xét mệnh đề c: Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất chọn được bài đăng vi phạm là:

$$P(V) = P(D)P(V|D) + P(\bar{D})P(V|\bar{D}) = 0,25 \cdot 0,88 + 0,75 \cdot 0,06 = 0,22 + 0,045 = 0,265.$$

Suy ra mệnh đề c ĐÚNG.

- Xét mệnh đề d: Áp dụng công thức Bayes, xác suất bài đăng bị đánh dấu biết rằng nó vi phạm là:

$$P(D|V) = \frac{P(D)P(V|D)}{P(V)} = \frac{0,22}{0,265} = \frac{44}{53} \approx 0,83018.$$

Vậy xác suất xấp xỉ 0,83. Suy ra mệnh đề d ĐÚNG.

Chọn đáp án 

|        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| a đúng | b sai | c đúng | d đúng |
|--------|-------|--------|--------|

 ..... □

**Câu 4.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí  $I(-3; 5; 2)$  được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km.

- Phương trình mặt cầu  $(S)$  mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là  $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 16$ .
- Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là 8 km.
- Người dùng điện thoại ở vị trí  $A$  có tọa độ là  $(-3; 4; 1)$  không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- Trong điều kiện giao thông thuận lợi, khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí  $B$  có tọa độ là  $(2; 6; 2)$  di chuyển tới vùng phủ sóng là 5,1 km. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

**Lời giải.**

- Xét mệnh đề a: Vùng phủ sóng là một khối cầu có tâm  $I(-3; 5; 2)$  và bán kính  $R = 4$ . Ranh giới bên ngoài là mặt cầu  $(S)$  tâm  $I$ , bán kính  $R = 4$ , có phương trình là  $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 16$ . Suy ra mệnh đề a ĐÚNG.
- Xét mệnh đề b: Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng chính là đường kính của mặt cầu, bằng  $2R = 2 \cdot 4 = 8$  km. Suy ra mệnh đề b ĐÚNG.
- Xét mệnh đề c: Khoảng cách từ tâm  $I$  đến điểm  $A$  là:

$$IA = \sqrt{(-3 - (-3))^2 + (4 - 5)^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{0 + 1 + 1} = \sqrt{2} \approx 1,414.$$

Vì  $IA < R = 4$  nên điểm  $A$  nằm trong vùng phủ sóng, người dùng có thể sử dụng dịch vụ. Suy ra mệnh đề c SAI.

- Xét mệnh đề d: Khoảng cách từ tâm  $I$  đến điểm  $B$  là:

$$IB = \sqrt{(2 - (-3))^2 + (6 - 5)^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{5^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{26} \approx 5,099 \text{ km}.$$

Khoảng cách ngắn nhất từ  $B$  di chuyển tới vùng phủ sóng là  $d = IB - R = \sqrt{26} - 4 \approx 1,099 \text{ km} \approx 1,1 \text{ km}$ . Suy ra mệnh đề d SAI.

Chọn đáp án 

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| a đúng | b đúng | c sai | d sai |
|--------|--------|-------|-------|

 ..... □

### PHẦN III. Thí sinh trả lời ngắn từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$ , xét đường thẳng  $(\Delta)$  đi qua điểm  $M(3; 1; 1)$ , nằm trong mặt phẳng  $(\alpha): x + y - z - 3 = 0$ . Khi  $(\Delta)$  tạo với đường thẳng  $(d): \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 + 3t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$  một góc nhỏ nhất thì đường thẳng  $(\Delta)$  có một vectơ chỉ phương là  $\vec{u}_\Delta = (5; b; c)$ . Giá trị của  $b + c$  bằng bao nhiêu?

KQ 

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| - | 3 |  |  |
|---|---|--|--|

**Lời giải.**

Đường thẳng  $(d)$  có vectơ chỉ phương  $\vec{u}_d = (0; 3; -2)$ . Mặt phẳng  $(\alpha)$  có vectơ pháp tuyến  $\vec{n}_\alpha = (1; 1; -1)$ . Vì  $(\Delta)$  nằm trong  $(\alpha)$  nên  $\vec{u}_\Delta \perp \vec{n}_\alpha \Leftrightarrow \vec{u}_\Delta \cdot \vec{n}_\alpha = 0$ .

Với  $\vec{u}_\Delta = (5; b; c)$ , ta có  $5 \cdot 1 + b \cdot 1 + c \cdot (-1) = 0 \Leftrightarrow c = b + 5$ .

Suy ra  $\vec{u}_\Delta = (5; b; b + 5)$ .

Gọi  $\varphi$  là góc giữa hai đường thẳng  $(\Delta)$  và  $(d)$ , ta có:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u}_{\Delta} \cdot \vec{u}_d|}{|\vec{u}_{\Delta}| \cdot |\vec{u}_d|} = \frac{|0 \cdot 5 + 3b - 2(b+5)|}{\sqrt{5^2 + b^2 + (b+5)^2} \cdot \sqrt{0^2 + 3^2 + (-2)^2}} = \frac{|b-10|}{\sqrt{13}\sqrt{2b^2 + 10b + 50}}.$$

Đường thẳng  $(\Delta)$  tạo với  $(d)$  một góc nhỏ nhất khi và chỉ khi  $\cos \varphi$  đạt giá trị lớn nhất.

Xét hàm số  $f(b) = \cos^2 \varphi = \frac{1}{13} \cdot \frac{(b-10)^2}{2b^2 + 10b + 50}$  trên  $\mathbb{R}$ .

Ta có  $f'(b) = \frac{1}{13} \cdot \frac{2(b-10)(2b^2 + 10b + 50) - (b-10)^2(4b+10)}{(2b^2 + 10b + 50)^2} = \frac{1}{13} \cdot \frac{(b-10)(25b+100)}{(2b^2 + 10b + 50)^2}$ .

$f'(b) = 0 \Leftrightarrow b = 10$  hoặc  $b = -4$ .

Lập bảng biến thiên, ta thấy cực đại của  $f(b)$  đạt được tại  $b = -4$  (với  $f(-4) = \frac{14}{39}$ ) và cực tiểu đạt được tại  $b = 10$  (với  $f(10) = 0$ ).

Vậy góc nhỏ nhất ứng với  $\cos \varphi$  lớn nhất khi  $b = -4$ .

Khi  $b = -4$ , ta có  $c = -4 + 5 = 1$ .

Vậy  $b + c = (-4) + 1 = -3$ .

**Câu 2.** Một xưởng gia công đồ mỹ nghệ dự định sản xuất không quá 150 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất  $x$  sản phẩm ( $x \in \mathbb{N}; 1 \leq x \leq 150$ ) được cho bởi hàm số  $C(x) = 5000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$  (nghìn đồng). Giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng  $x$  sản phẩm và được cho bởi công thức  $p(x) = 2000 - 9x$  (nghìn đồng). Biết rằng sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ hết. Lợi nhuận lớn nhất mỗi tháng mà xưởng thu được là bao nhiêu triệu đồng?

KQ 

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 5 | 7 |  |  |
|---|---|--|--|

**Lời giải.**

Doanh thu từ việc bán  $x$  sản phẩm là:

$$R(x) = x \cdot p(x) = x(2000 - 9x) = 2000x - 9x^2 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Lợi nhuận xưởng thu được là:

$$\begin{aligned} L(x) &= R(x) - C(x) = 2000x - 9x^2 - (5000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3) \\ &= -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 5000 \text{ (nghìn đồng)}. \end{aligned}$$

Xét hàm số  $L(x) = -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 5000$  trên khoảng  $(0; 150]$ .

Đạo hàm:  $L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200$ .

Giải phương trình  $L'(x) = 0 \Leftrightarrow -0,012x^2 - 10,8x + 1200 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 900x - 100000 = 0$ .

Ta được các nghiệm  $x = 100$  (nhận) và  $x = -1000$  (loại).

Lập bảng biến thiên, ta thấy  $L(x)$  đạt giá trị lớn nhất tại  $x = 100$ .

Lợi nhuận lớn nhất là:

$$L(100) = -0,004(100)^3 - 5,4(100)^2 + 1200(100) - 5000 = -4000 - 54000 + 120000 - 5000 = 57000 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Đổi sang đơn vị triệu đồng: 57000 nghìn đồng = 57 triệu đồng.

**Câu 3.** Một bãi đậu xe ô tô kinh doanh dịch vụ giữ xe ô tô qua đêm có diện tích là 200 m<sup>2</sup> (không tính phần diện tích lối đi cho xe ra vào). Biết rằng mỗi chiếc xe ô tô loại 7 chỗ ngồi cần diện tích 10 m<sup>2</sup> và mỗi chiếc xe ô tô loại 16 chỗ ngồi cần diện tích 20 m<sup>2</sup>. Chi phí gửi xe mỗi đêm đối với xe ô tô loại 7 chỗ ngồi là 150 nghìn đồng và loại xe 16 chỗ ngồi là 200 nghìn đồng. Bãi đậu xe không thể chứa quá 20 xe một đêm. Sau mỗi đêm, doanh thu lớn nhất từ việc kinh doanh dịch vụ trên là bao nhiêu nghìn đồng?

KQ 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

**Lời giải.**

Gọi  $x$  và  $y$  lần lượt là số xe ô tô loại 7 chỗ và 16 chỗ đậu trong bãi ( $x, y \in \mathbb{N}$ ). Theo giả thiết, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 20 \\ 10x + 20y \leq 200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 20 \\ x + 2y \leq 20 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền đa giác giới hạn bởi các đỉnh  $O(0; 0)$ ,  $A(20; 0)$  và  $B(0; 10)$  (vì đường thẳng  $x + y = 20$  và  $x + 2y = 20$  giao nhau tại  $(20; 0)$  ở góc phần tư thứ nhất).

Doanh thu mỗi đêm thu được là:  $T(x, y) = 150x + 200y$  (nghìn đồng).

Ta tính giá trị của  $T$  tại các đỉnh của miền nghiệm:

- Tại  $O(0; 0)$ :  $T = 0$ .
- Tại  $A(20; 0)$ :  $T = 150 \cdot 20 + 200 \cdot 0 = 3000$ .
- Tại  $B(0; 10)$ :  $T = 150 \cdot 0 + 200 \cdot 10 = 2000$ .

Vậy doanh thu lớn nhất mỗi đêm là 3000 nghìn đồng (đạt được khi nhận giữ 20 xe 7 chỗ).

**Câu 4.** Gọi  $X$  là tập hợp gồm các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập  $X$ . Xác suất để lấy được một số chẵn chứa các chữ số 2, 3, 4 sao cho chữ số 2 đứng trước chữ số 3 và chữ số 3 đứng trước chữ số 4 là  $\frac{a}{b}$  (trong đó  $a, b$  là hai số nguyên dương,  $\frac{a}{b}$  là phân số tối giản). Giá trị  $a + b$  bằng bao nhiêu?

KQ 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|

**Lời giải.**

Gọi số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau là  $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7}$  ( $a_1 \neq 0$ ).

Số phần tử của không gian mẫu (số các phần tử của  $X$ ) là:  $n(\Omega) = 9 \cdot A_9^6 = 544320$ .

Gọi biến cố  $A$ : "Số lấy ra là số chẵn chứa các chữ số 2, 3, 4 và 2 đứng trước 3, 3 đứng trước 4".

Vì số là số chẵn nên  $a_7 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ . Do 2, 3, 4 đều phải có mặt và 4 luôn đứng sau 3 (và 3 đứng sau 2), nên  $a_7$  không thể là chữ số 2. Vậy  $a_7 \in \{0, 4, 6, 8\}$ . Ta xét các trường hợp:

**Trường hợp 1:**  $a_7 = 4$ .

Vì  $a_7 = 4$ , chữ số 2 và 3 phải nằm ở 6 vị trí đầu. Chọn 2 vị trí cho chữ số 2 và 3 có  $C_6^2 = 15$  cách (chữ số 2 luôn đứng trước chữ số 3).

Còn lại 4 vị trí, ta phải chọn 4 chữ số từ 7 chữ số còn lại  $\{0, 1, 5, 6, 7, 8, 9\}$  để xếp vào, có ràng buộc  $a_1 \neq 0$ .

- Nếu chữ số 2 đứng ở vị trí  $a_1$ : Số cách chọn vị trí cho chữ số 3 là 5 cách. Số cách điền 4 chữ số vào 4 vị trí còn lại là  $A_7^4 = 840$  cách. Tổ hợp lại có  $5 \cdot 840 = 4200$  số.
- Nếu chữ số 2 không đứng ở vị trí  $a_1$ : Số cách chọn vị trí cho chữ số 2, 3 (ở 5 vị trí từ  $a_2$  đến  $a_6$ ) là  $C_5^2 = 10$  cách. Vị trí  $a_1$  phải khác 0 nên có 6 cách chọn. Còn 3 vị trí chọn từ 6 chữ số còn lại có  $A_6^3 = 120$  cách. Tổ hợp lại có  $10 \cdot 6 \cdot 120 = 7200$  số.

Tổng số các số ở TH1 là:  $4200 + 7200 = 11400$  số.

**Trường hợp 2:**  $a_7 \in \{0, 6, 8\}$ . Chữ số 4 không nằm ở cuối. Cả ba chữ số 2, 3, 4 nằm trong 6 vị trí đầu.

- Nếu  $a_7 = 0$ : Chọn 3 vị trí cho 2, 3, 4 có  $C_6^3 = 20$  cách. 3 vị trí còn lại chọn từ 6 chữ số có  $A_6^3 = 120$  cách. Số các số là  $20 \cdot 120 = 2400$  số.
- Nếu  $a_7 \in \{6, 8\}$  (2 cách chọn): Cần  $a_1 \neq 0$ .
  - Nếu chữ số 2 ở vị trí  $a_1$ : Chọn vị trí cho 3, 4 có  $C_5^2 = 10$  cách. Còn 3 vị trí chọn từ 6 chữ số có  $A_6^3 = 120$  cách. Có  $2 \cdot 10 \cdot 120 = 2400$  số.
  - Nếu chữ số 2 không ở vị trí  $a_1$ : Chọn vị trí cho 2, 3, 4 ở 5 vị trí sau có  $C_5^3 = 10$  cách. Chọn chữ số cho  $a_1$  (khác 0) có 5 cách. Còn 2 vị trí chọn từ 5 chữ số có  $A_5^2 = 20$  cách. Có  $2 \cdot 10 \cdot 5 \cdot 20 = 2000$  số.

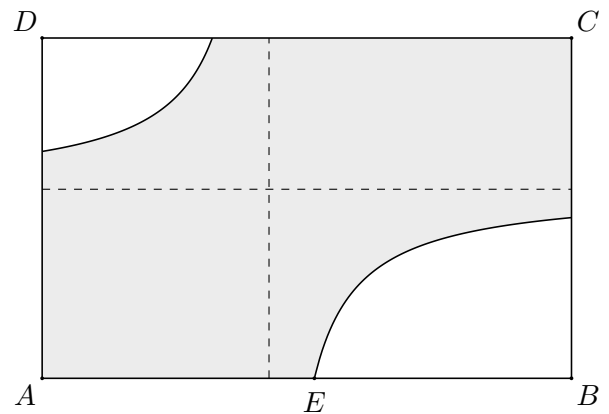
Tổng số các số ở TH2 là:  $2400 + 2400 + 2000 = 6800$  số.

Số các kết quả thuận lợi là  $n(A) = 11400 + 6800 = 18200$ .

$$\text{Xác suất } P(A) = \frac{18200}{544320} = \frac{65}{1944}.$$

Suy ra  $a = 65, b = 1944$ . Vậy  $a + b = 65 + 1944 = 2009$ .

**Câu 5.** Một công ty thiết kế một bảng quảng cáo có dạng hình chữ nhật  $ABCD$  có kích thước  $AB = 10\text{m}$ ,  $AD = 6\text{m}$ . Nội dung quảng cáo được mô tả trong phần tô đậm với hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số  $(C)$  có dạng  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  (hình minh họa). Khoảng cách từ điểm  $A$  đến đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $(C)$  bằng  $3\text{m}$ . Đồ thị hàm số  $(C)$  cắt cạnh  $AB$  tại điểm  $E$  thỏa mãn  $\frac{AE}{AB} = \frac{2}{5}$ . Diện tích phần nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



KQ 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | , | 1 |
|---|---|---|---|

### Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho  $A(0;0)$ ,  $B(10;0)$ ,  $D(0;6)$ ,  $C(10;6)$ . Khi đó đồ thị  $(C)$  nằm hoàn toàn trong hình chữ nhật này.

Vì khoảng cách từ  $A(0;0)$  đến tiệm cận đứng và tiệm cận ngang đều bằng 3, mà phần đồ thị nằm bên phải và bên trên  $A$  (từ hình vẽ thấy TCĐ cắt  $AB$ , TCN cắt  $AD$ ) nên tiệm cận đứng là  $x = 3$ , tiệm cận ngang là  $y = 3$ .

Phương trình hàm số có dạng  $y = 3 + \frac{k}{x-3}$ .

Vì  $\frac{AE}{AB} = \frac{2}{5} \Rightarrow AE = \frac{2}{5} \cdot 10 = 4$ . Do  $E$  nằm trên tia  $AB$  nên  $E(4;0)$ .

Đồ thị qua  $E(4;0) \Rightarrow 0 = 3 + \frac{k}{4-3} \Leftrightarrow k = -3$ .

Vậy phương trình hàm số là  $y = f(x) = 3 - \frac{3}{x-3}$ .

Nhánh bên trái ( $x < 3$ ) cắt  $CD$  ( $y = 6$ ) tại điểm có hoành độ thỏa mãn  $3 - \frac{3}{x-3} = 6 \Leftrightarrow \frac{-3}{x-3} = 3 \Leftrightarrow x = 2$ . Từ hình vẽ, phần nội dung quảng cáo được tô đậm nằm giữa hai nhánh đồ thị và bị giới hạn bởi các cạnh của hình chữ nhật. Diện tích này bằng diện tích hình chữ nhật  $ABCD$  trừ đi phần diện tích không tô màu ở hai góc:

- Phần thứ nhất (góc trên bên trái): Nằm trên nhánh trái ( $0 \leq x \leq 2$ ), giới hạn bởi  $y = f(x)$ ,  $x = 0$ ,  $x = 2$  và đường thẳng  $y = 6$ .

$$S_1 = \int_0^2 (6 - f(x)) dx = \int_0^2 \left(3 + \frac{3}{x-3}\right) dx = (3x + 3 \ln |x-3|) \Big|_0^2 = 6 - 3 \ln 3.$$

- Phần thứ hai (góc dưới bên phải): Nằm dưới nhánh phải ( $4 \leq x \leq 10$ ), giới hạn bởi  $y = f(x)$ , trục hoành  $y = 0$ ,  $x = 4$  và  $x = 10$ .

$$S_2 = \int_4^{10} f(x) dx = \int_4^{10} \left( 3 - \frac{3}{x-3} \right) dx = (3x - 3 \ln(x-3)) \Big|_4^{10} = (30 - 3 \ln 7) - (12 - 0) = 18 - 3 \ln 7.$$

Vậy diện tích phần quảng cáo là:

$$S = S_{ABCD} - S_1 - S_2 = 60 - (6 - 3 \ln 3) - (18 - 3 \ln 7) = 36 + 3 \ln 3 + 3 \ln 7 = 36 + 3 \ln 21 \approx 45,133.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, ta được 45,1 m<sup>2</sup>.

**Câu 6.** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông tâm  $O$ . Biết  $SO \perp (ABCD)$ ,  $SO = \sqrt{3}$  và đường tròn ngoại tiếp  $ABCD$  có bán kính bằng 1. Gọi  $M$  là trung điểm của cạnh  $SB$ . Khoảng cách từ  $M$  đến mặt phẳng  $(SCD)$  là  $\sqrt{\frac{m}{n}}$  (trong đó  $m, n$  là hai số nguyên dương và  $\frac{m}{n}$  là phân số tối giản). Giá trị  $m - n$  bằng bao nhiêu?

KQ 

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| - | 4 |  |  |
|---|---|--|--|

**Lời giải.**

Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy là  $R = OA = 1 \Rightarrow$  Đường chéo  $AC = BD = 2$ . Do đáy là hình vuông nên cạnh đáy bằng  $\sqrt{2}$ .

Vì  $M$  là trung điểm  $SB$  nên ta có:

$$\frac{d(M, (SCD))}{d(B, (SCD))} = \frac{SM}{SB} = \frac{1}{2}.$$

Lại có  $O$  là trung điểm của  $BD$  nên  $d(B, (SCD)) = 2d(O, (SCD))$ .

Suy ra  $d(M, (SCD)) = d(O, (SCD))$ .

Gọi  $N$  là trung điểm của cạnh  $CD$ . Vì  $ABCD$  là hình vuông tâm  $O$  nên  $ON \perp CD$  và  $ON = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

Ta có  $\begin{cases} CD \perp ON \\ CD \perp SO \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SON).$

Trong tam giác vuông  $SON$ , kẻ  $OH \perp SN$  tại  $H$ . Khi đó  $OH \perp (SCD)$ , do đó  $d(O, (SCD)) = OH$ .

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông  $SON$ :

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{ON^2} = \frac{1}{(\sqrt{3})^2} + \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}.$$

Suy ra  $OH^2 = \frac{3}{7}$ , do đó khoảng cách cần tìm là  $OH = \sqrt{\frac{3}{7}}$ .

Vậy  $m = 3, n = 7$  (đều nguyên dương và phân số tối giản).

Giá trị của  $m - n = 3 - 7 = -4$ .

————— **HẾT** —————

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

|       |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1. B  | 2. C  | 3. B | 4. C | 5. A | 6. A | 7. D | 8. B | 9. B | 10. A |
| 11. D | 12. A |      |      |      |      |      |      |      |       |

PHẦN II. ĐÚNG/SAI

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Câu 1. a Đ b S c Đ d Đ | Câu 2. a Đ b S c Đ d S |
| Câu 3. a Đ b S c Đ d Đ | Câu 4. a Đ b Đ c S d S |

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

|               |               |                   |                   |                   |               |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Câu 1.<br>- 3 | Câu 2.<br>5 7 | Câu 3.<br>3 0 0 0 | Câu 4.<br>2 0 0 9 | Câu 5.<br>4 5 , 1 | Câu 6.<br>- 4 |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

The secret of getting ahead is getting started!